

Apuntes – Semana 8

Ejemplo 1: Cálculo de las coordenadas de un vector fijo

Dados los puntos del plano $A(1,4)$ y $B(-2,1)$, calcula las coordenadas del vector libre representado por el vector fijo $\overrightarrow{AB}$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= B - A = (-2, 1) - (1, 4) \\ &= (-2 - 1, 1 - 4) = (-3, -3)\end{aligned}$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-3)^2 + (-3)^2} = 3\sqrt{2}$$

Ejercicio 2: Suma algebraica de vectores

Si tenemos los vectores libres $u = (3,2)$ y $v = (-1,5)$, calcula el vector suma $u+v$.

$$\vec{u} = (3, 2) \quad \vec{v} = (-1, 5)$$

$$\begin{aligned}\vec{u} + \vec{v} &= (3, 2) + (-1, 5) = (3 + -1, 2 + 5) \\ &= (2, 7)\end{aligned}$$

$$|\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{2^2 + 7^2} = \sqrt{53}$$

Ejemplo 3: Producto de un vector por un escalar

Dado el vector $v = (4, -2)$, calcula el resultado de la operación $3 \cdot v$ y explica qué ocurre con su módulo y dirección

$$3\vec{v} = 3 \cdot (4, -2) = (12, -6)$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{4^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{5}$$

$$|3\vec{v}| = \sqrt{12^2 + (-6)^2} = 6\sqrt{5}$$

mantiene
la misma
dirección

Ejemplo 4: Vector opuesto y cambio de sentido

Si multiplicamos el vector $w=(2,3)$ por el escalar $\lambda=-1$, ¿cuáles son las nuevas coordenadas y qué cambios geométricos se producen?

$$\lambda \cdot \vec{w} = -1 \cdot \vec{w} = -1(2, 3) \\ = (-2, -3) \checkmark$$

Cambio de dirección

$$|\vec{w}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$

$$|-1\vec{w}| = \sqrt{(-2)^2 + (-3)^2} = \sqrt{13}$$

Ejemplo 5: Conceptos fundamentales (Verdadero o Falso)

Enunciado: Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según las fuentes:

1. Un vector libre es el conjunto de todos los vectores que tienen el mismo módulo, dirección y sentido. VERDADERA
2. La suma de dos vectores se puede representar como la diagonal del paralelogramo formado por ambos. VERDADERA
3. Multiplicar un vector por el escalar 0 da como resultado el mismo vector. FALSA

Ejemplo 6: Coordenadas de un vector en 3D (Extremo menos origen)

Dados los puntos en el espacio $A(1,2,3)$ y $B(4,0,-1)$, calcula las coordenadas del vector fijo $\overrightarrow{AB}$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= B - A = (4, 0, -1) - (1, 2, 3) \\ &= (4-1, 0-2, -1-3) = (3, -2, -4)\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{AB} = (3, -2, -4) = 3i - 2j - 4k$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(3)^2 + (-2)^2 + (-4)^2} = \sqrt{29}$$

Ejemplo 7: Suma de vectores en el espacio

Dados los vectores libres $u=(2,-1,5)$ y $v=(1,3,2)$, calcula el vector suma $u+v$.

$$\vec{u} = (2, -1, 5) \quad \vec{v} = (1, 3, 2)$$

$$\vec{u} + \vec{v} = (2+1, -1+3, 5+2) = (3, 2, 7)$$

$$\vec{u} - \vec{v} = (2-1, -1-3, 5-2) = (1, -4, 3)$$

<https://www.desmos.com/3d/tb7y5dqsbn>

4

Ejemplo 8: Multiplicación por un escalar en 3D

Si tenemos el vector $w=(1,-2,4)$, calcula el resultado de $2 \cdot w$ y describe su efecto.

$$2\vec{w} = 2 \cdot (1, -2, 4) = (2, -4, 8) \checkmark$$

$$|\vec{w}| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 4^2} = \sqrt{21}$$

Aumento el
doble

$$|2\vec{w}| = 2\sqrt{21} = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 8^2}$$

$$\vec{a} = -\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k} \quad \vec{b} = -2\hat{i} - 3\hat{k} \quad \vec{c} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$$

$$\begin{aligned} \vec{a} + \vec{b} &= (-1, 2, 4) + (-2, 0, -3) \\ &= (-3, 2, 1) = -3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k} \end{aligned}$$

$$\vec{a} - \vec{c} = (-1, 2, 4) - (2, -3, 2) = (-3, 5, 2)$$

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= (-1, 2, 4) \cdot (-2, 0, -3) = -1 \cdot -2 + 2 \cdot 0 + 4 \cdot -3 \\ &= 2 + 0 + -12 = -10 \end{aligned}$$

Ejemplo 9: Producto vectorial o cruz.

Sean los vectores:

$$\vec{A} = (2, -1, 1), \quad \vec{B} = (1, 3, -2)$$

¡Tarea: $\vec{B} \times \vec{A}$?

Calcule el producto vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$.

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$= (2 - 3)\vec{i} - (-4 - 1)\vec{j} + (6 + 1)\vec{k}$$

$$= -\vec{i} + 5\vec{j} + 7\vec{k}$$